

DOMÁCÍ ÚKOL 13 – Poměr

Poměr, postupný poměr, úměra, trojčlenka | Přijímací zkoušky z matematiky | 9. třída

Připomínka:

Poměr zkracujeme/rozšiřujeme vynásobením nebo vydělením obou členů stejným číslem.

Úměra: $a : b = c : d \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ • Přímá úměrnost: čím víc, tím víc. Nepřímá: čím víc, tím míň.

A – Zápis a úprava poměru

- 1a) Zkraťte poměr $49 : 21$ 1b) Rozšiřte poměr $6 : 11$ pěti

B – Porovnávání poměrů

2. Které dva poměry se rovnají? $3 : 4$, $0,6 : 1$, $9 : 12$, $2 : 5$

C – Postupný poměr na základní tvar

3. $25 : 60 : 250$

D – Neznámý člen úměry

- 4a) $20 : 12 = 5 : y$ 4b) $1,5 : 0,4 = y : 1,2$

E – Změna čísla v daném poměru

- 5a) Zvětšete 12 v poměru $4 : 3$ 5b) Zmenšete 28 v poměru $6 : 7$

F – Dělení celku v daném poměru

6. Rozdělte 100 litrů vody v poměru $5 : 3$

G – Poměr v geometrii

7. Obvod trojúhelníku je 38,5 cm. Vypočítejte délky jeho stran, jsou-li v poměru $2 : 5 : 4$